



Gewerblich-Technische Universitätsberufsschule Bayreuth
Aus der Praxis – Für die Praxis

Universität & Berufsschule

Vom KI-Wissen zum didaktischen Handeln

Diagnosebasierte Professionalisierung von Berufsschullehrkräften im Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Kompetenzprofile als Grundlage
eins adaptiven KI-Fortbildungsformats

Moritz Dier

Forschungs- und Entwicklungsfrage

Wie lassen sich empirisch diagnostizierte KI-Kompetenzprofile von Berufsschullehrkräften in ein adaptives Fortbildungskonzept überführen?

- Welche KI-bezogenen Kompetenzprofile zeigen Berufsschullehrkräfte?
- Wo liegen Stärken und Entwicklungsbedarfe?
- Wie kann daraus ein niveaudifferenziertes und adaptives Fortbildungsdesign entstehen?

Kernthese

Ein asymmetrisches KI Kompetenzprofil

Berufsschullehrkräfte zeigen kein allgemeines Defizit bei Künstlicher Intelligenz (KI), sondern ein asymmetrisches Kompetenzprofil: KI-Wissen, Offenheit und ethisch-reflexive Sensibilität sind vergleichsweise ausgeprägt. Entwicklungsbedarf besteht vor allem bei der didaktischen Integration von KI in konkrete berufliche Lernsituationen und der Bewertungsunterstützung.

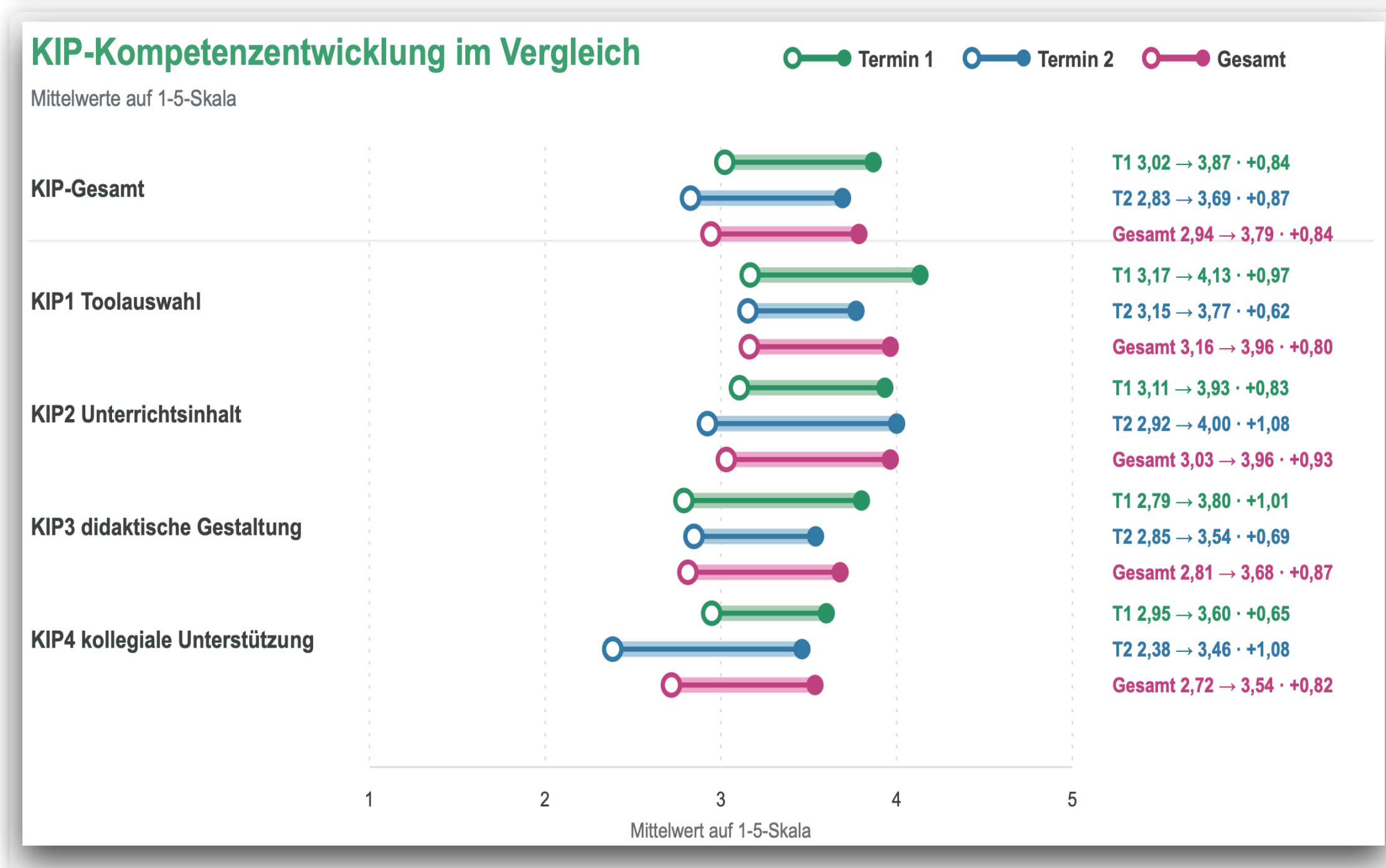
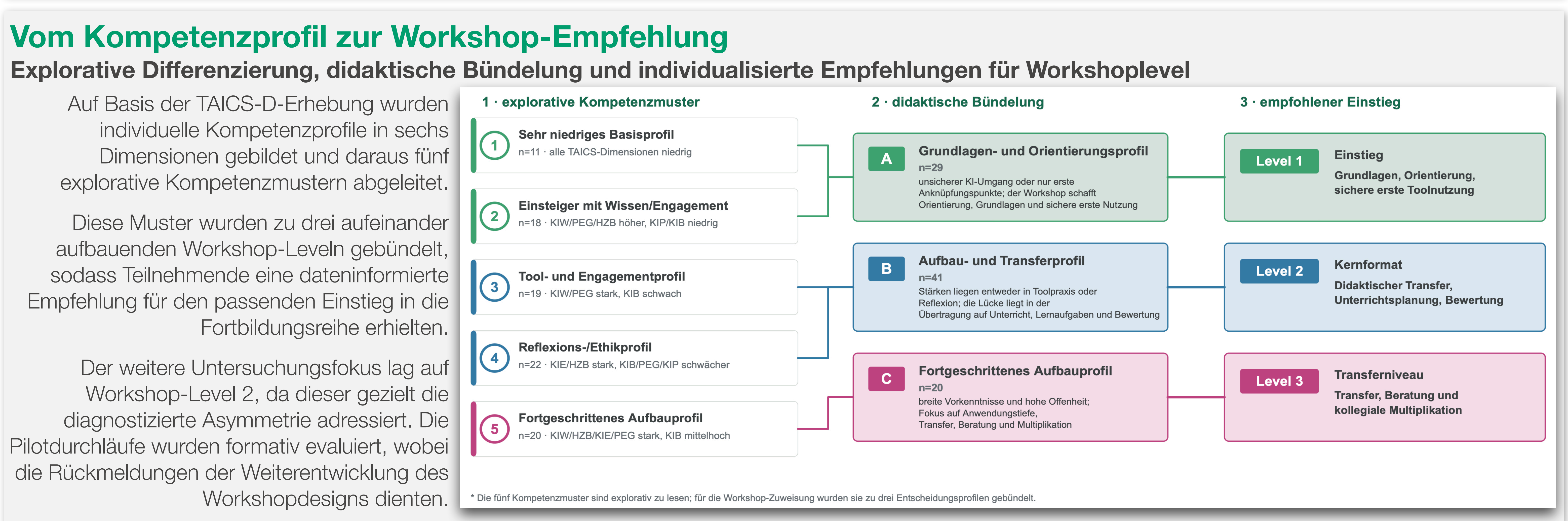
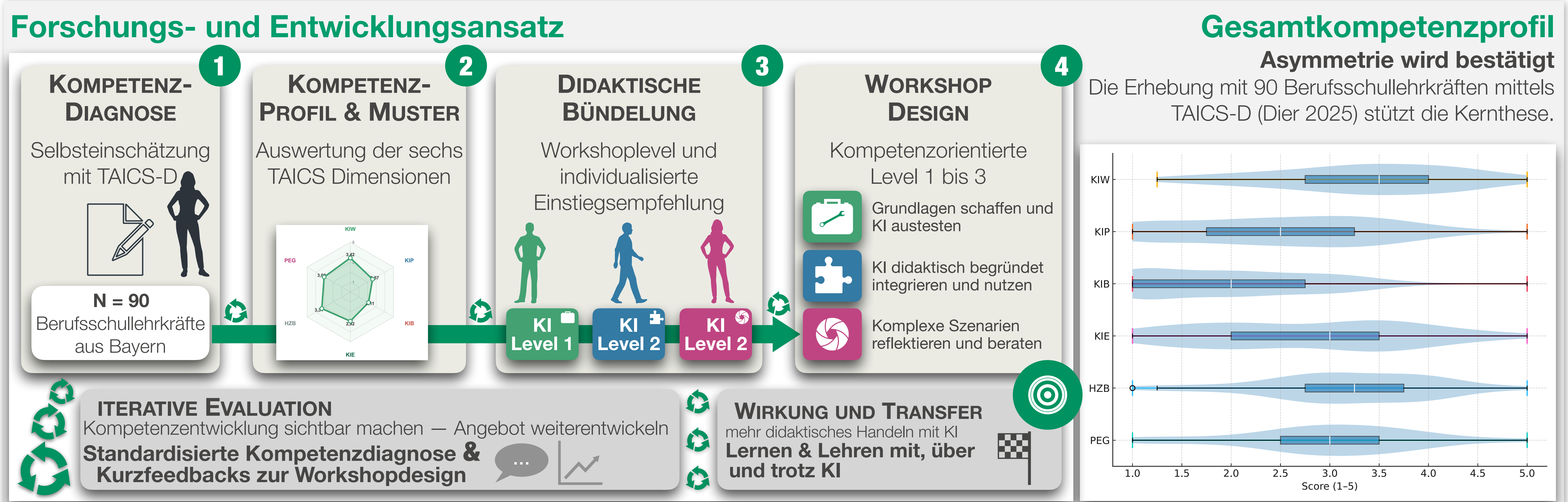
BCS UK 2024; Chiu, et al. 2024; Daskalak et al. 2024; Bosch Stiftung 2025; Granström & Oppi 2025; Losch et al. 2025

Erhebungsinstrument

TAICS-D & Evaluationsbefragung

Die Profilerhebung erfolgte mittels adaptierter Teacher Artificial Intelligence Competence Scale (TAICS) (Chiu et al. 2024; Dier 2025). Sie umfasst 24 Items in sechs Dimensionen zur Selbsteinschätzung KI-bezogener Lehrkräftekompetenz.

Zur Evaluation kam eine fokussierte Befragung der Teilnehmenden zum Einsatz.



Evaluation und Weiterentwicklung

Befunde zum Workshop Level 2 und formative Anpassung

Rückmeldungen **Termin 1**: KI-Anwendungsszenarien werden als lernförderlich bewertet, offene Erprobungsphasen benötigen jedoch stärkere didaktische Orientierung. Für **Termin 2** wurde daher eine angeleitete Demonstrations- und Analysephase vor die Arbeit am eigenen Unterricht gestellt. Dadurch wurden der Transferraum geschärft und Lernsituationen gezielter mit KI-Unterstützung angereichert. Unsicherheiten zu Dynamik, rechtlichen Bedingungen und didaktischer Passung bestätigen weiter, dass KI-Workshops als reflexiv-didaktische Professionalisierung angelegt sein müssen.

Literatur

BCS UK (2024). Most teachers reluctant to use AI for learning and assessment. URL: <https://www.bcs.org/media/11kcvxn/bcs-ai-paper-december-2024.pdf>. London: BCS.

Bosch Stiftung (2025). Deutsches Schulbarometer 2025: Befragung Lehrkräfte. URL: https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2025-06/Deutsches%20Schulbarometer_Lehrkräfte_2025.pdf. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung.

Chiu, T. K. F., Ahmad, Z. & Çoban, M. (2024). Development and validation of teacher artificial intelligence competence self-efficacy (TAICS) scale. Education and Information Technologies, 30(5), 6667–6685.

Dier, M. (2025). KI-Kompetenzprofile von Lehrkräften an beruflichen Schulen: Vom Wissen zum didaktischen Handeln. Journal of Technical Education (JOTED), 13(2), 66–85.

Daskalak, E., Psaroudaki, K. & Fragopoulou, P. (2024). Navigating the future of education: Educators' insights on AI integration and challenges in Greece, Hungary, Latvia, Ireland and Armenia. arXiv Preprint, arXiv:2408.15686. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.15686>

Granström, M. & Oppi, P. (2025). Assessing teachers' readiness and perceived usefulness of AI in education: An Estonian perspective. Frontiers in Education, 10, 1622240. DOI: <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1622240>.

Losch, D., Jaschke, S., Michaeli, T., Opel, S., Schmid, U., Seegerer, S. & Stechert, P. (2025). Was alle über Künstliche Intelligenz wissen sollen und wie KI-bezogene Kompetenzen in der Schule entwickelt werden können. Informatik Spektrum, 48, 38–46. DOI: [10.1007/s00287-024-01584-w](https://doi.org/10.1007/s00287-024-01584-w).